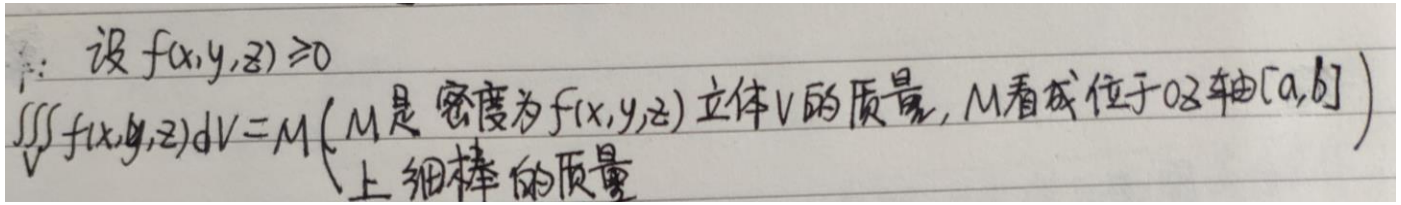
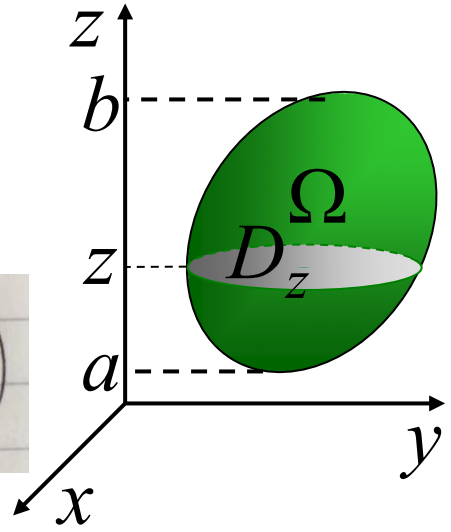
例：计算 $\iiint xyz\,dV$，V 由 $x^2+y^2+z^2=1$ 与第一卦限三个坐标面围成的立体

方法2. 截面法（“先二后一”）

$$\Omega:\begin{cases}(x,y)\in D_z\\ a\le z\le b\end{cases}$$





该物体的质量为 $\mu(z)=\iint_{D_z} f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,\mathrm{d}v$$

$$=\int_a^b\left(\iint_{D_Z} f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}z$$

记作 $$\int_a^b \mathrm{d}z\iint_{D_Z} f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

小结: 三重积分的计算方法

方法1. “先一后二”

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,\mathrm{d}v = \iint_{D} \mathrm{d}x\mathrm{d}y \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z$$

方法2. “先二后一”

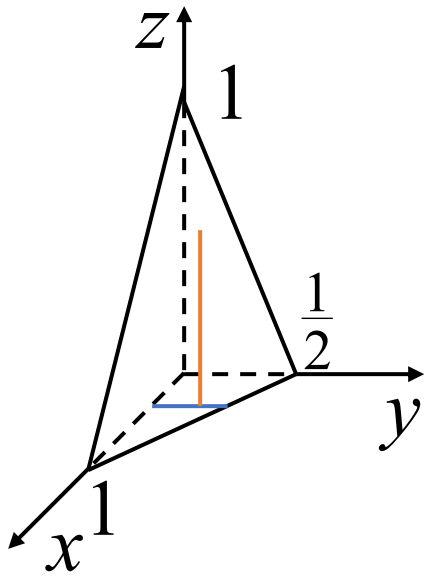
$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,\mathrm{d}v = \int_{a}^{b} \mathrm{d}z \iint_{D_Z} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

两种方法各有特点, 具体计算时应根据被积函数及积分域的特点灵活选择.

例：计算 $\iiint z^2 dV$，V是由$z=x^2+y^2$与$z=1$围成的立体.

例1. 计算三重积分 $\iiint_\Omega x\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中$\Omega$ 为三个坐标面及平面 $x+2y+z=1$ 所围成的闭区域 .

解: $\Omega:\begin{cases}0\le z\le 1-x-2y\\ 0\le y\le \frac{1}{2}(1-x)\\ 0\le x\le 1\end{cases}$



$\therefore \iiint_\Omega x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$

先二后一

$$=\int_0^1 x\,\mathrm{d}x\int_0^{\frac{1}{2}(1-x)}\mathrm{d}y\int_0^{1-x-2y}\mathrm{d}z$$

$$=\int_0^1 x\,\mathrm{d}x\int_0^{\frac{1}{2}(1-x)}(1-x-2y)\mathrm{d}y$$

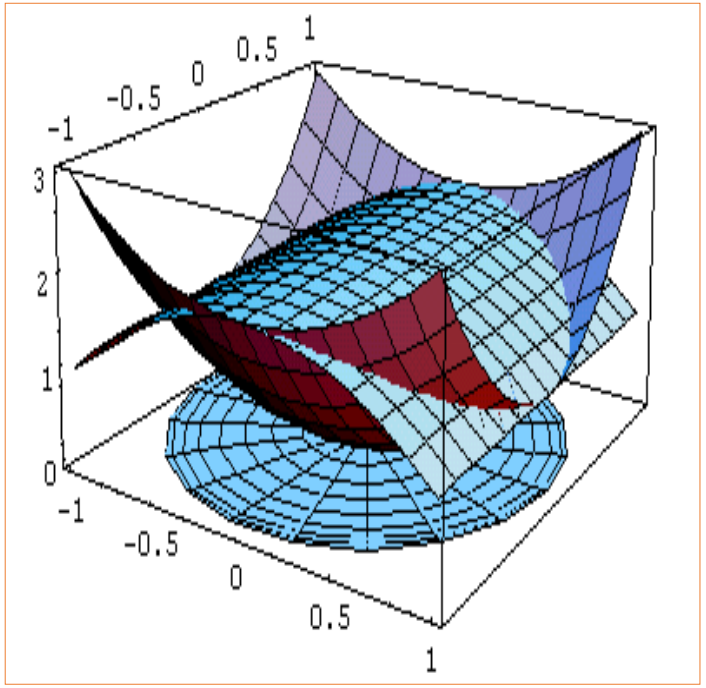
$$=\frac{1}{4}\int_0^1(x-2x^2+x^3)\mathrm{d}x=\frac{1}{48}$$

例 2　化三重积分 $I=\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz$ 为三次积分，其中积分区域 Ω 为由曲面 $z=x^2+2y^2$ 及 $z=2-x^2$ 所围成的闭区域.

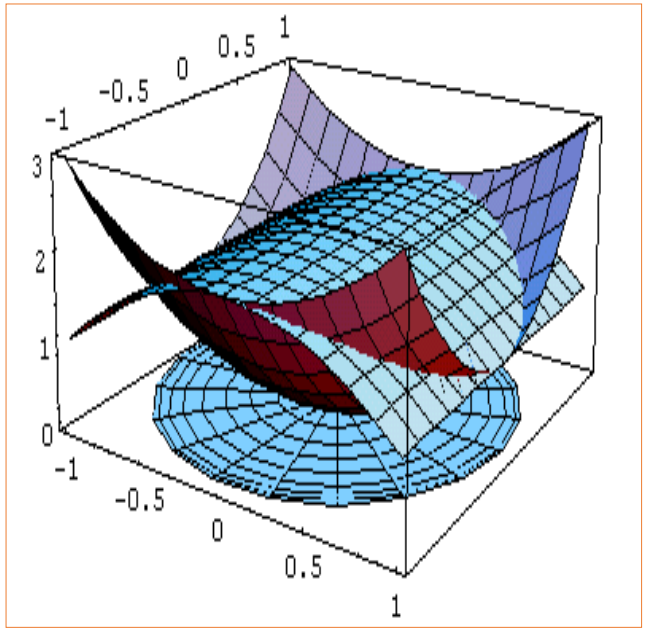
解　由 $\begin{cases} z=x^2+2y^2 \\ z=2-x^2 \end{cases}$，

得交线投影区域

$$x^2+y^2\le 1,$$



故 Ω：
$$\begin{cases} x^2+2y^2 \le z \le 2-x^2 \\ -\sqrt{1-x^2} \le y \le \sqrt{1-x^2} \\ -1 \le x \le 1 \end{cases},$$



$$\therefore I = \int_{-1}^{1} dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{x^2+2y^2}^{2-x^2} f(x,y,z)dz.$$

若 $f \equiv 1$ ，得两曲面所围立体的体积为：

$$V = \iiint_{\Omega} dV = \iint_{D} d\sigma \int_{x^2+2y^2}^{2-x^2} dz = 2\iint_{D} (1-x^2-y^2)d\sigma = \pi.$$

三、柱面坐标代换与球面坐标代换

1. 利用柱坐标计算三重积分

2. 利用球坐标计算三重积分

三重积分换元法

设变换 $T: x = x(u,v,w), y = y(u,v,w), z = z(u,v,w),$ 把 uvw 空间中的区域 V' 一对一地映成 xyz 空间中的区域 V, 并设函数 $x(u,v,w), y(u,v,w), z(u,v,w)$ 及它们的一阶偏导数在 V' 内连续且函数行列式

$$J(u,v,w) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} \neq 0, \quad (u,v,w) \in V'.$$

$$J(u,v,w)=\begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} & \dfrac{\partial x}{\partial w} \\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} & \dfrac{\partial y}{\partial w} \\ \dfrac{\partial z}{\partial u} & \dfrac{\partial z}{\partial v} & \dfrac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} \neq 0,\ (u,v,w)\in V'.$$

于是与二重积分换元法一样, 当 $f(x,y,z)$ 在 V 上可积时, 可以证明如下三重积分换元公式:

$$\iiint_V f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=\iiint_{V'} f(x(u,v,w),y(u,v,w),z(u,v,w))\,|J(u,v,w)|\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w.$$

一. 柱面坐标变换

若被积函数含有 x^2+y^2 or 立体 V 在 xOy 平面上的投影区域是圆域 or 圆域的一部分

令 $\begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \\ z=z \end{cases}$ 称为柱面坐标变换

设 V: $\begin{cases} z_1(x,y)\le z\le z_2(x,y) \\ (x,y)\in D \end{cases}$

$$\iiint_V f(x,y,z)\,dV=\iint_D\left[\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz\right]dx\,dy$$

若 D 为 θ-型区域 $\begin{cases} r_1(\theta)\le r\le r_2(\theta) \\ \alpha\le\theta\le\beta \end{cases}$

$$\iiint_V f(x,y,z)\,dV=\iint_D\left[\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz\right]dx\,dy$$

$$=\int_\alpha^\beta d\theta\int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)}\left[\int_{z_1(r\cos\theta,\,r\sin\theta)}^{z_2(r\cos\theta,\,r\sin\theta)} f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)\,dz\right]r\,dr$$

$$=\int_\alpha^\beta d\theta\int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} r\,dr\int_{z_1(r\cos\theta,\,r\sin\theta)}^{z_2(r\cos\theta,\,r\sin\theta)} f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)\,dz$$

SHOT ON MI 8
AI DUAL CAMERA

例：计算 $\iiint_V z\,dV$，V 由 $x^2+y^2+z^2=4$ 与 $3z=x^2+y^2$ 围成立体（抛物面的内部）